LAPORAN LAB TEKNIK PENGUKURAN FREKUENSI TINGGI

REV:00



Percobaan No. 5

Pengukuran Karakteristik RF Amplifier

Oleh:

Kelompok 10 / Kelas 2B-TTE

1. Syauqii Usaiiyah K (231331061)
2. Winawati (231331062)
3. Zenal Muttaqin (231331063)

Tanggal percobaan: 07/05/25

Tanggal pengumpulan laporan: 14/05/25

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2025

I. Percobaan No : 5

II. Judul Percobaan

Pengukuran Karakteristik RF Amplifier

III. Tujuan

Dari percobaan RF Amplifier yang dilakukan, diharapkan mahasiswa dapat:

1. Mahasiswa mampu memahami karakteristik, fungsi dan tugas RF Amplifier
2. Mahasiswa mampu mengukur frekuensi response

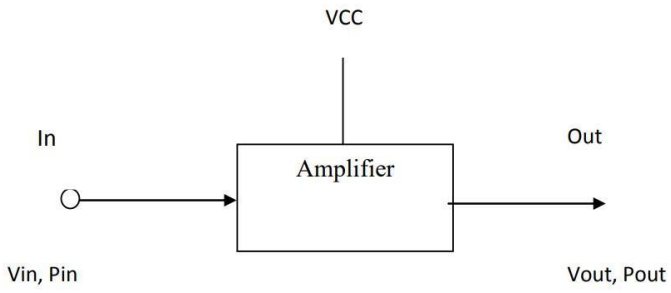
IV. Teori Pendahuluan

Penguat R

Penguat RF (Radio Frekuensi) adalah alat yang berfungsi untuk memperkuat sinyal pada frekuensi tinggi yang diterima oleh antena dan kemudian dipancarkan. Penguat ini dirancang dengan komponen-komponen khusus yang dapat meningkatkan kekuatan sinyal pada frekuensi radio.

Penguat RF yang ideal harus memiliki beberapa karakteristik, seperti tingkat perolehan daya yang tinggi, tingkat noise yang rendah, stabilitas dinamis yang baik, serta pengaruh umpan balik yang minimal, sehingga antena bisa diisolasi dengan baik. Selain itu, penguat RF harus memiliki selektivitas yang cukup untuk mencegah gangguan dari frekuensi IF, frekuensi bayangan, dan frekuensi lainnya.

Pada penguat daya RF, terdapat konsep gain atau penguatan, yang merupakan fungsi utama dari penguat tersebut. Gain ini didefinisikan sebagai rasio antara sinyal input dan output, yang bisa diukur dalam bentuk level tegangan maupun daya. Adapun diagram gain adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Prinsip Dasar Kerja Amplifier

Dalam rangkaian penguat RF, terdapat tiga parameter utama yang saling berhubungan, yaitu gain, daya output, dan daya input. Ketiga parameter ini memiliki hubungan matematis sebagai berikut:

P out = G x Pin

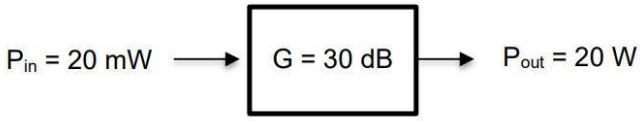
Dengan keterangan

- G = Gain (dB)
- P out = daya keluaran (dB)
- Pin = daya masuk (dB)

Jika daya input Pin dan daya output Pout diukur dalam satuan dBw, dBm, atau dBμ, maka gain (G) dapat dihitung dengan rumus:

$$G = P_{out} - P_{in}$$

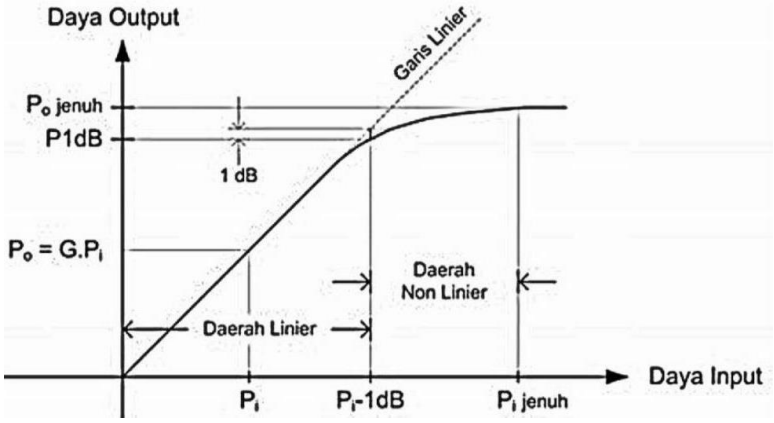
Misalnya, pada Gambar 4.2, terdapat sebuah amplifier dengan gain G=30 dB daya output sebesar 20 watt. Berdasarkan rumus di atas, output sebesar 20 watt hanya dapat tercapai jika daya inputnya sebesar 20 mW. Jika input yang diberikan hanya 10 mW, maka output yang dihasilkan hanya akan 10 watt. Dengan kata lain, jika RF amplifier ini tidak diberi input sebesar 20 mW, maka output sebesar 20 watt tidak akan tercapai.



Gambar 4.2 Tiga besaran utama dalam RF amplifier

Namun, jika daya input dinaikkan menjadi 30 mW, daya output yang dihasilkan tidak langsung meningkat menjadi 30 watt, melainkan kemungkinan hanya sekitar 25 watt. Hal ini disebabkan oleh daya input yang sudah melampaui batas linier penguat, yang dikenal dengan istilah ‘over drive’ atau kelebihan daya dorong. Ketika kondisi ini terjadi, sinyal output akan mengalami distorsi (kerusakan), yang dapat menghasilkan frekuensi harmonik dan intermodulasi.

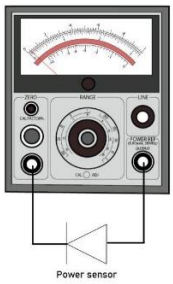
Oleh karena itu, daya output pada penguat RF sering dinyatakan dalam P1dB (power output at 1 dB compression point), yang merujuk pada titik di mana daya output berada 1 dB di bawah garis linier. Titik ini (P1dB) menunjukkan batas maksimum penguat RF untuk menghasilkan penguatan yang linier, setelah melewati titik tersebut penguatan mulai mengalami kompresi dan distorsi.



Gambar 4.3 Kurva umum daya RF output terhadap RF input

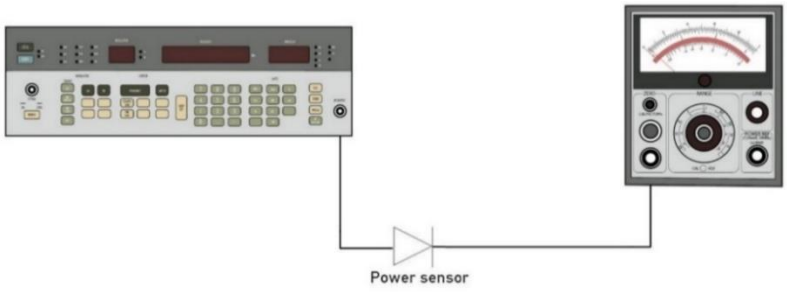
V. Setup Pengukuran

5.1 Kalibrasi Power Meter



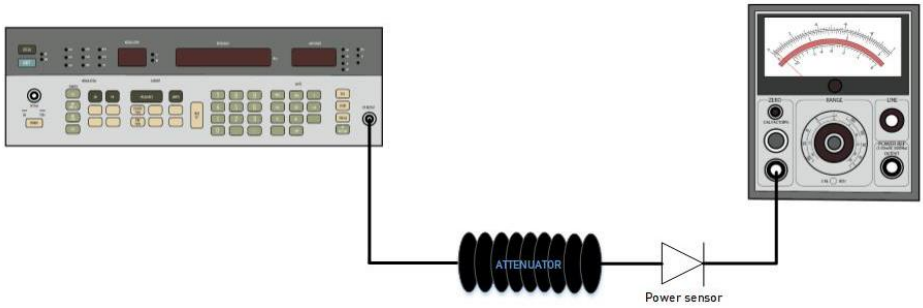
Gambar 5.1 Kalibrasi Power Meter

5.2 Pengukuran Daya Input



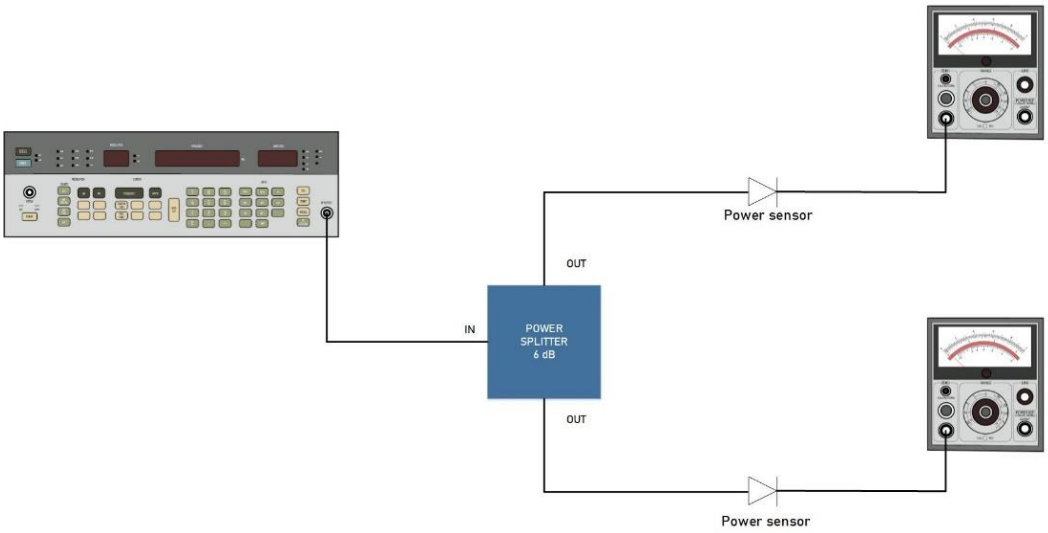
Gambar 5.2 Pengukuran Daya Input

5.3 Pengukuran Besar Attenuator



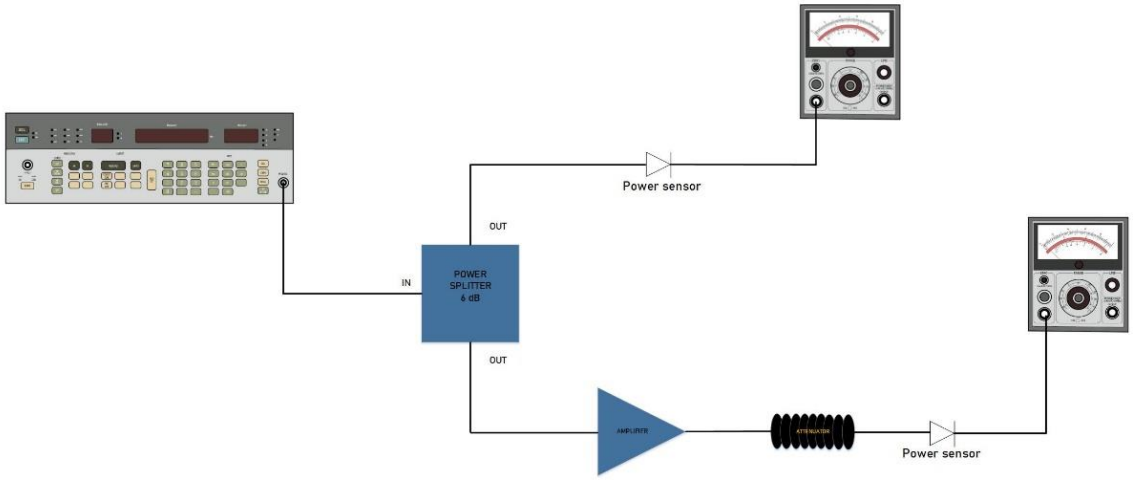
Gambar 5.3 Pengukuran Besar Attenuator

5.4 Pengukuran Power Splitter



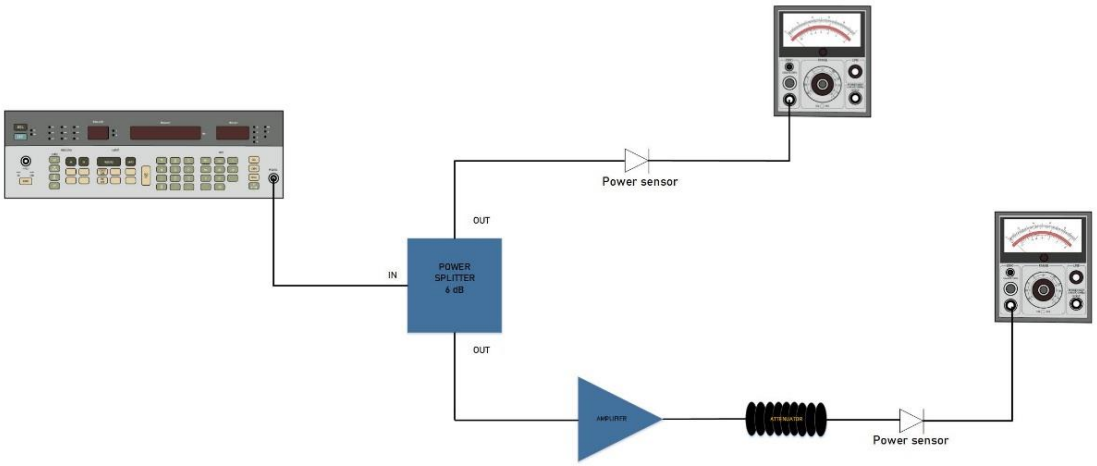
Gambar 5.4 Pengukuran Power Splitter

5.5 Pengukuran Daya Output Terhadap Frekuensi Berubah-Ubah



Gambar 5.5 Pengukuran Daya Output Terhadap Frekuensi Berubah-ubah

5.6 Pengukuran Daya Output Terhadap Daya Input Berubah-Ubah



Gambar 5.6 Pengukuran Daya Output Terhadap Daya Input Berubah-ubah

VI. Alat dan Bahan

1. Sinyal Generator
2. Power Meter
3. 8482A Power Sensor (*RF Detector*)
4. Power Splitter 6 dB
5. Amplifier
6. Attenuator
7. DC Power Supply (24V)
8. Connector

VII. Metode Percobaan

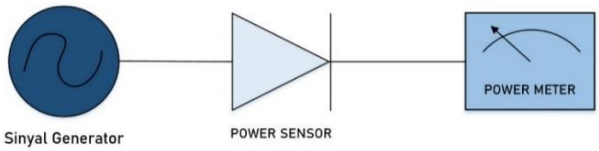
1. Kalibrasi Power Meter

   Hal yang pertama dilakukan adalah nyalakan daya Power Meter lalu hubungkan CAL Power Meter dan OUT Power Meter dengan menggunakan 8482A Power Sensor (RF Detector). Setelah dihubungkan, geser tombol REF yang ada di bagian belakang power meter ke posisi atas untuk melakukan kalibrasi. Selanjutnya Putar selector ke posisi 0 dBm hingga jarum penunjuk mengarah pada 0 dBm pada layar Power Meter. Jika jarum penunjuk tidak mengarah pada 0 dBm maka perlu disesuaikan dengan cara memutar ADJ bagian atas atau bagian bawah selector menggunakan obeng khusus sampai jarum penunjuk tepat di angka 0 dBm. Jika jarum penunjuk sudah mengarah pada 0 dBm maka kalibrasi telah selesai dilakukan. Jika kalibrasi telah selesai, maka geser tombol REF pada bagian belakang Power

Meter ke posisi bawah. Lakukan langkah-langkah yang sama pada Power Meter kedua.

2. Pengukuran Daya Input

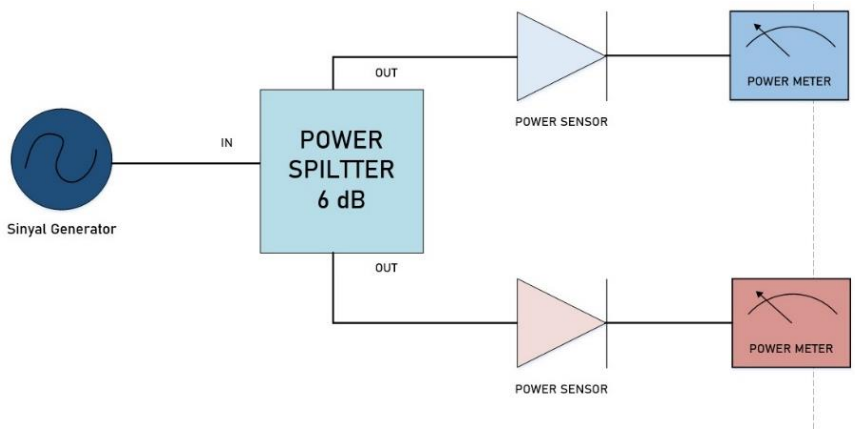
Melakukan pengukuran nilai daya input yang nantinya akan menjadi patokan nilai daya yang akan digunakan selama praktikum dan nilai untuk melakukan pengukuran selanjutnya yaitu -6dB. Pengukuran daya input juga menghitung nilai reaman Power Splitter, redaman Attenuator, nilai redaman Amplifier. Pada Sweep Oscillator di hubungkan kepada Power Meter dengan menggunakan kabel coaxial (yang berfungsi sebagai jumper) pada output Sweep Oscillator (port RF) dan menggunakan Power Sensor sebelum input Power Meter (port CAL), seperti pada gambar 7.1.



Gambar 7.1 Pengukuran Daya Input

3. Pengukuran Power Splitter

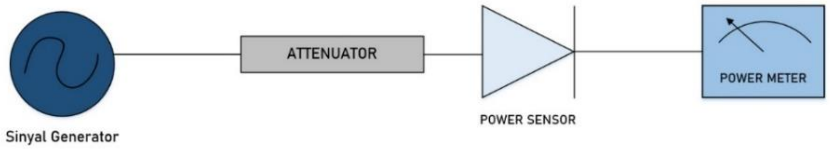
Pada pengukuran ini, dilakukan untuk menyesuaikan nilai antara input dan output pada Power Splitter. Menghubungkan output Sweep Oscillator (port RF) dengan kabel coaxial (yang berfungsi sebagai jumper) yang sudah terhubung dengan Power Splitter lalu output pertama Power Splitter terhubung Power Sensor sebelum input Power Meter (port CAL) pertama, dan pada output kedua Power Splitter terhubung pada Power Meter (port CAL) Kedua. Karna pada pengukuran Power Splitter membutuhkan dua buah Power Meter.



Gambar 7.2 Pengukuran Power Splitter

4. Pengukuran Attenuator

Pada output Sweep Oscillator (port RF) di hubungkan menggunakan kabel coaxial (yang berfungsi sebagai jumper) pada input Attenuator lalu pada output Attenuator di hubungkan pada Power Meter kedua (port CAL) yang sudah tersambung dengan Power Sensor dan pada Power Meter pertama sebagai patokan nilai daya input yang sudah di atur pada langkah ke-2.



Gambar 7.3 Pengukuran Attenuator

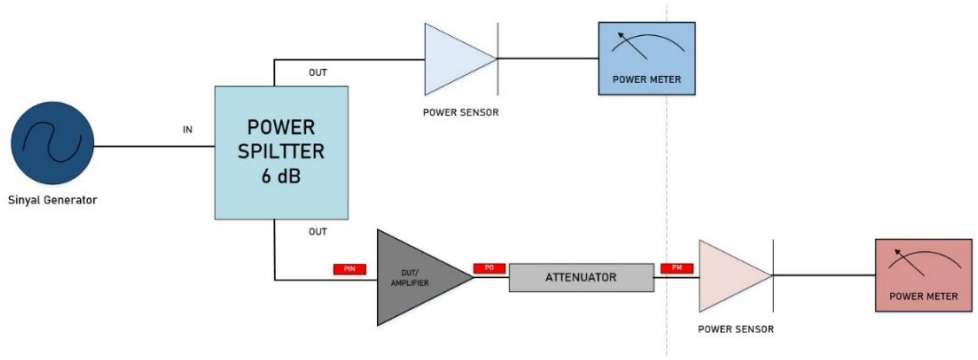
5. Pengukuran Amplifier

Cabut Attenuator yang sudah dilakukan pengukuran pada langkah 4. Selanjutnya pada output Sweep Oscillator (port RF) di hubungkan menggunakan kabel coaxial (yang berfungsi sebagai jumper) pada input Amplifier lalu pada output Aamplifier di hubungkan pada Power Meter kedua (port CAL) yang sudah tersambung dengan Power Sensor dan pada Power Meter pertama sebagai patokan nilai daya input yang sudah di atur pada langkah ke-2.

6. Pengukuran Daya Output Terhadap Frekuensi Berubah-ubah

Pada pengukuran daya output amplifier dilakukan dengan mengatur band frekuensi dari 100 – 950 MHz serta menghubungkan output Sweep Oscillator (port RF) dengan kabel coaxial (yang berfungsi sebagai jumper) yang sudah terhubung dengan Power Splitter lalu pada output pertama Power Splitter terhubung pada Power meter pertama (port CAL) yang digunakan sebagai referensi daya input yang sudah di atur pada langkah ke-2, dan output kedua Power Splitter terhubung pada input amplifier lalu output amplifier terhubung pada input attenuator serta output attenuator terhubung pada input power meter kedua (port CAL). Jika input output amplifier sudah terhubung jangan lupa untuk menghubungkan probe negatif dan positif (warna merah dan biru) pada DC Power Supply dengan memberikan tegangan 24V. Kemudian memberikan set nilai daya input sebesar -6 dB dan melakukan percobaan dengan set frekuensi dari rentang 100 MHz – 950 MHz. Hasil ukur yang tampil pada power meter kedua merupakan besar nilai daya output yang

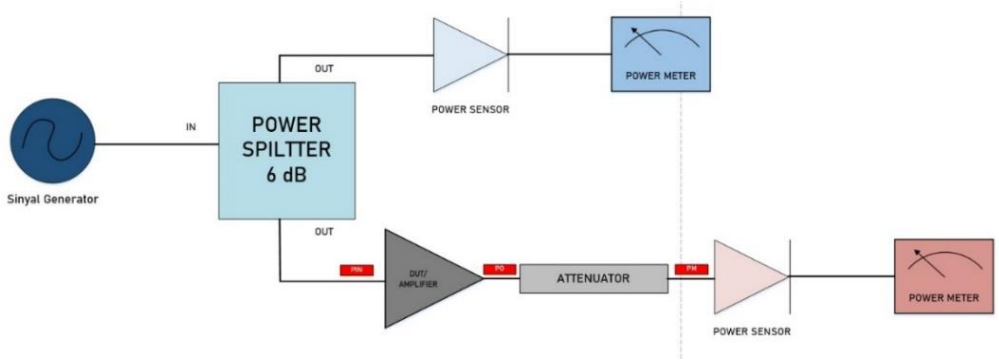
telah di kuatkan.



Gambar 7.4 Pengukuran Daya Output Terhadap Daya Input Berubah-ubah

7. Pengukuran Daya Output Terhadap Daya Input Berubah-ubah

Pada pengukuran daya output amplifier dilakukan dengan mengatur band frekuensi yang akan digunakan, yaitu 100 MHz dengan mengatur rentang daya input dari -6 dBm s/d 5 dBm. Lalu menghubungkan output Sweep Oscillator (port RF) dengan kabel coaxial (yang berfungsi sebagai jumper) yang sudah terhubung dengan Power Splitter lalu pada output pertama Power Splitter terhubung pada Power meter pertama (port CAL) yang digunakan sebagai referensi daya input yang sudah di atur pada langkah ke-2, dan output kedua Power Splitter terhubung pada input amplifier lalu output amplifier terhubung pada input attenuator serta output attenuator terhubung pada input power meter kedua (port CAL). Jika input output amplifier sudah terhubung jangan lupa untuk menghubungkan probe negatif dan positif (warna merah dan biru) pada DC Power Supply dengan memberikan tegangan 24V. Kemudian memberikan set nilai daya input sebesar -6 dB dan melakukan percobaan dengan set frekuensi dari rentang 100 MHz – 950 MHz. Hasil ukur yang tampil pada power meter kedua merupakan pengaruh dari nilai daya output yang di ubah-ubah.



Gambar 7.5 Pengukuran Daya Output Terhadap Frekuensi Berubah-ubah

VIII. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Pengukuran Daya Input

Besar nilai daya input pada pengukuran yaitu -9 dB dengan tidak adanya redaman.

2. Hasil Pengukuran Attenuator

- Hasil pengukuran attenuator didapatkan yaitu 26 dBm.
- Nilai redaman attenuator berubah-ubah di setiap frekuensi, didapatkan rentang redaman attenuator yaitu 26,25 – 27,0

3. Pengukuran Power Splitter

Besar pengukuran nilai power splitter yaitu -6dB (1/2)

4. Pengukuran Daya Output dan Gain Terhadap Frekuensi Berubah-ubah

Nilai daya output (Po) dapat dihitung setelah mengetahui nilai dari atenuasi (Att), daya input (Pin), dan daya minimum (Pm). Berikut hasil perhitungan pada rumus yang digunakan dalam mencari Po dan Gain untuk frekuensi input 50 MHz

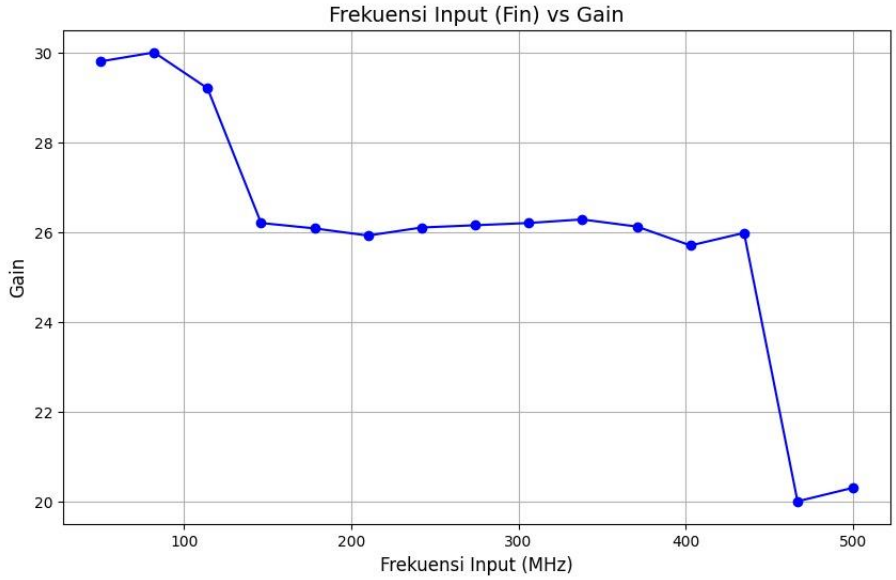
Pin = -9 dBm

Po = Att + Pm = 12 + 8,8 = 20,8 dBm

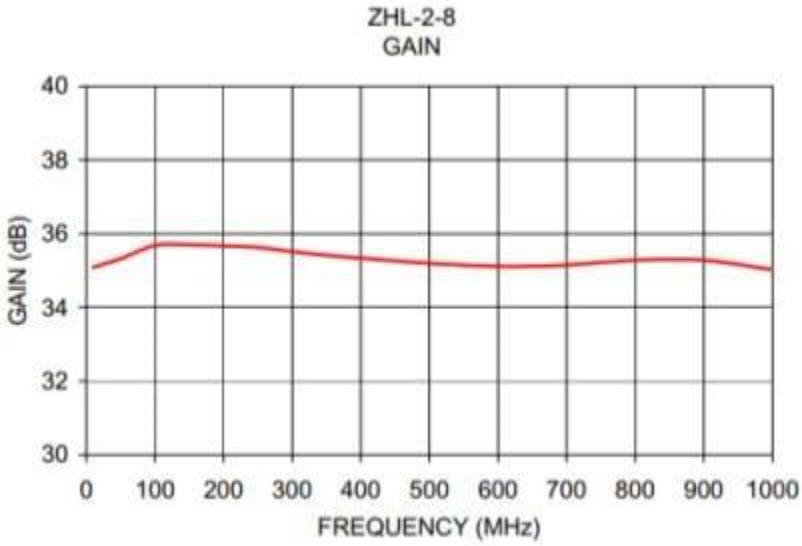
Gain = Po - Pin = 20,8 – (-9) = 29,8 dBm

Fin	Att	Po	Gain	Pin
50 MHz	12	20.8	29.8	8.8
82 MHz	12.8	21	30	9.2
114 MHz	13.2	20.6	29.2	9.2
146 MHz	13.6	17.2	26.2	9
178 MHz	9.9	17.08	26.08	9.18
210 MHz	9.92	16.92	25.92	9
242 MHz	10.1	17.1	26.1	7
274 MHz	10.05	17.15	26.15	7.1
306 MHz	10	17.2	26.2	7
338 MHz	10.08	17.28	26.28	7.2
371 MHz	10.22	17.12	26.12	6.9
403 MHz	10.2	16.7	25.7	6.5
435 MHz	10.3	16.48	25.98	6.2
467 MHz	10.4	11	20	6
500 MHz	10.4	11.3	20.3	6.3

Tabel 8.1 Hasil pengukuran Po dan Gain terhadap Frekuensi Berubah-ubah



Gambar 8.1 Grafik Hasil Pengukuran Po dan Gain terhadap Frekuensi



Gambar 8.2 Grafik Hasil Pengukuran Gain terhadap Frekuensi pada Datasheet

Pembahasan :

Didapatkan dalam datasheet Amplifier ZHL-2-8 nilai gain dalam range 50-500, gain memiliki nilai perubahan yang kurang stabil, didapatkan nilai gain berada pada sekitar 20.3 dB - 29,8 dB. Namun pada frekuensi 467 dan 500 MHz terjadi penurunan gain 20 dBm. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Gain turun padafrekuensi tersebut, diantaranya kesalahan mahasiswa dalam praktik pengukuran maupun dalam membaca nilai yang didapatkan. Ataupun terjadinya impedansi alat yang tidak cocok antara amplifier dan beban.

5. Pengukuran Daya Output dan Gain Terhadap Daya Input Berubah-ubah

Nilai daya output (Po) dapat dihitung setelah mengetahui nilai dari atenuasi (Att), daya input (Pin), dan daya minimum (Pm). Berikut hasil perhitungan pada rumus yang digunakan dalam mencari Po

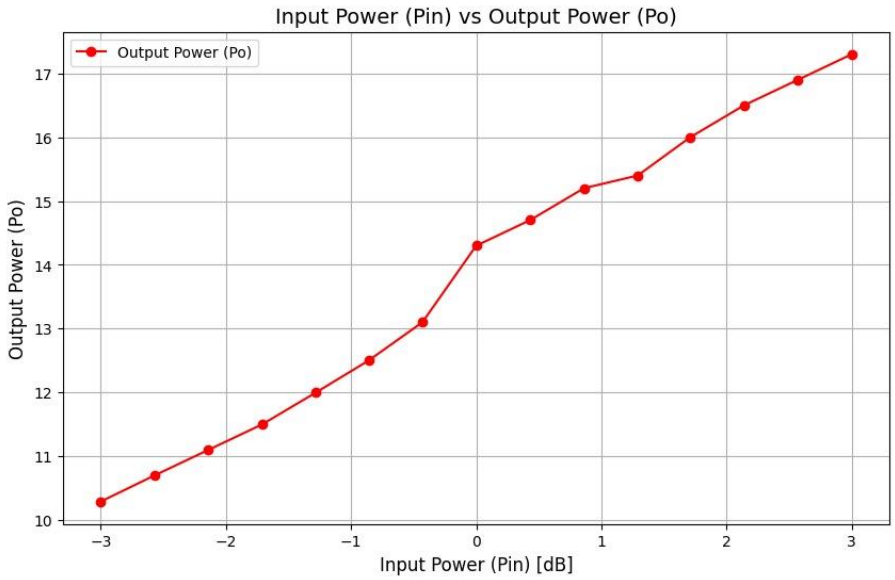
- Hasil Po untuk daya input 50 MHz

  Att = 10,1 dBm

  Po = Att + Pm = 10,1 + 7,2 = 17,3 dBm

Pin	Att	Pm	Po
-3 dB	10.1	7.2	17.3
-2.57 dB	10.1	6.8	16.9
-2.14 dB	10.1	6.4	16.5
-1.71 dB	10.1	5.9	16
-1.28 dB	10.1	5.3	15.4
-0.86 dB	10.1	5	15.1
-0.43 dB	10.1	4.6	14.7
0.0 dB	10.1	4.3	14.3
0.43 dB	10.1	3.6	13.7
0.86 dB	10.1	2.4	12.5
1.29 dB	10.1	2	12
1.71 dB	10.1	1.6	11.6
2.14 dB	10.1	1.2	11.2
2.57 dB	10.1	0.6	10.7
3 dB	10.1	0.19	10.29

Tabel 8.2 Hasil pengukuran Po dan Gain terhadap Daya Input Berubah-ubah



Gambar 8.3 Grafik Hasil Pengukuran Po terhadap Pin

Pembahasan :

Perubahan daya input dengan nilai range -3dB s/d 3dBm berpengaruh terhadap daya output terukur. Pada pengukuran ini didapatkan grafik daya output terukur terhadap daya output dengan besar nilai pada range 10,29 dB – 17.3 dB sehingga grafik relatif menaik.

IX. Kesimpulan

Dari praktikum yang telah dilakukan yang menggunakan Amplifier ZHL-2-8 yang memakai rentang frekuensi dari 50-500 MHz, dapat dilihat pada Tabel 8.1 Hasil pengukuran Po dan Gain terhadap Frekuensi Berubah-ubah. Didapatkan bahwa memiliki hasil daya output relative naik dengan nilai sekitar 10,29 – 17,3 dB. Selain itu, gain yang didapatkan memiliki rentang 20.3 dB - 29,8 dB yang seharusnya besar penguatan pada datasheet adalah sekitar 35dB.

Hal ini menunjukkan bahwa kondisi amplifier sudah sering digunakan. Dalam praktikum ini, penting untuk melakukan kalibrasi dan menghitung input ke dalam alat dengan cermat agar tidak melebihi batas yang ditetapkan. Dengan demikian, kerusakan dapat dihindari, dan hasil data pengamatan tetap akurat.

DAFTAR PUSTAKA

[1] "Eprints.polsri.ac.id," Bab II Tinjau Pustaka, [Online]. Available: http://eprints.polsri.ac.id/1129/3/BAB%20II%20LA.pdf. [Accessed 10 March 2025].

[2] D. A. Widjojo, "RF Amplifier," [Online]. Available: https://docplayer.info/50993878 Bab-2landasan-teori-2-1-teori-umum-pengertian-jaringan-komputer-klasifikasi jaringan-komputer-gambar-2-1.html. [Accessed 10 March 2025].